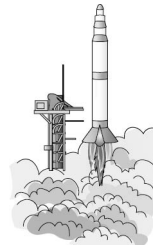


第3章

能量——由功到熱

一、選擇題

- (A) 1. 臺灣自製的導航衛星已成功研發應用，承載衛星的火箭豎直向下噴出的氣體，對火箭產生了向上的巨大推力，火箭和衛星一起加速上升，如右圖所示，在這個過程中：



- (A) 火箭對衛星的推力大於衛星的重力，衛星的機械能增加
(B) 火箭對衛星的推力大於衛星的重力，衛星的機械能減少
(C) 火箭對衛星的推力小於衛星的重力，衛星的機械能增加
(D) 火箭對衛星的推力小於衛星的重力，衛星的機械能減少

詳解： 火箭燃燒燃料升空，致機械能增加；且火箭對衛星的推力大於衛星的重力

- (C) 2. 動物跳躍時會將腿部彎曲然後伸直加速跳起。下表所示是袋鼠與跳蚤跳躍時的垂直高度。若不計空氣阻力，則袋鼠躍起離地的瞬時速率約是跳蚤的多少倍？

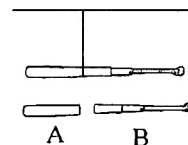
	跳躍的垂直高度（公尺）
袋鼠	2.5
跳蚤	0.1

- (A) 1000 倍 (B) 25 倍 (C) 5 倍 (D) 1 倍

詳解： 依 $\Sigma E = \text{const}$ $E_K \xrightarrow{\text{轉換}} E_P$

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh, v = \sqrt{2gh} \xrightarrow{g=\text{const}} v \propto \sqrt{h} \Rightarrow \frac{v_{\text{袋鼠}}}{v_{\text{跳蚤}}} = \sqrt{\frac{h_{\text{袋鼠}}}{h_{\text{跳蚤}}}} = \sqrt{\frac{2.5}{0.1}} = 5 \dots\dots(C) \bigcirc$$

- (A) 3. 以細繩繫於密度均勻球棒某處並鉛直懸吊，發現球棒呈水平狀態，如右圖所示。在繫繩處將球棒截成 A、B 兩部分，何者重量較重？

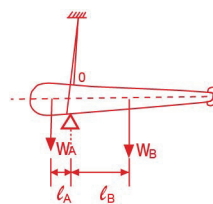


- (A) A (B) B
(C) AB 等重 (D) 無法比較

詳解： 將球棒的支撐情形以力圖重新表示，如右圖所示

∵ 系統呈轉動平衡

$$\therefore \Sigma L_{\text{順},O} = \Sigma L_{\text{逆},O} \quad W_A \times l_A = W_B \times l_B \xrightarrow{l_A < l_B} W_A > W_B$$



- (C) 4. 臺中市霧峰區光復國小的操場上有一塊岩石，長 3 公尺，寬 2 公尺，高 1 公尺，因為地震使得地面抬升 4 公尺。則地面作用力對這塊岩石所作的功，最接近下列哪一個數值？（岩石密度約為 $4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）

- (A) 10^2 J (B) 10^4 J (C) 10^6 J (D) 10^8 J

詳解： (1) 先計算岩石質量：

$$\text{依 } D = \frac{M}{V} \rightarrow 4 \times 10^3 = \frac{M}{3 \times 2 \times 1}, M = 2.4 \times 10^4 \text{ kg} \xrightarrow{\text{重量}} W_{\text{物}} = 2.4 \times 10^4 \text{ kgw}$$

$$\text{又 } W_{\text{物}} = (2.4 \times 10^4) \times 9.8 = 2.352 \times 10^5 \text{ N}$$

(2) 依 $W = F \times S$ ($F = W_{\text{物}}$)

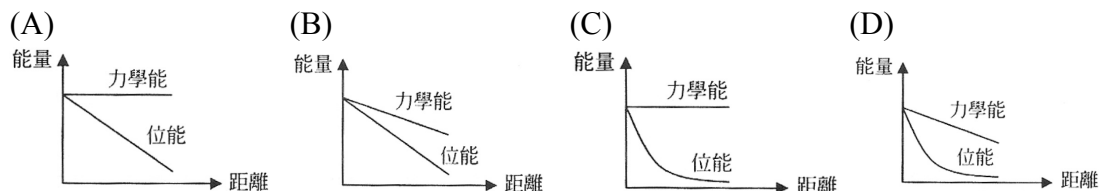
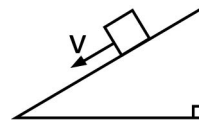
$$\therefore W = (2.352 \times 10^5) \times 4 = 9.4 \times 10^5 \text{ (J)} \approx 10^6 \text{ (J)} \dots\dots(C) \bigcirc$$

- (A) 5. 一機關槍每秒發射 5 顆子彈，每顆子彈 10 公克，子彈出口速率為 200 m/sec，求 1 公尺長子彈流的動能為若干焦耳？

(A) 5 焦耳 (B) 10 焦耳 (C) 15 焦耳 (D) 20 焦耳

詳解：每公尺長含有子彈 $\frac{5}{200}$ 顆 $\xrightarrow{E_k = \frac{1}{2}mv^2}$ 子彈流的總動能為 $\left(\frac{1}{2} \times 0.01 \times 200^2\right) \times \frac{5}{200} = 5J \cdots \cdots (A) \bigcirc$

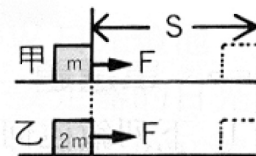
- (B) 6. 如右圖所示，有一均勻物塊沿固定的粗糙斜面最高點滑至最低點期間，下列哪一選項，最能描述此物塊的位能與力學能和滑下距離之關係圖？



詳解：斜面粗糙，部分重力位能轉移為熱能散失，力學能不守恆。

$$\text{依 } U = mgh \xrightarrow{mg = \text{const}} U \propto h \begin{cases} h \downarrow \\ E_p \downarrow \end{cases} \cdots \cdots (B) \bigcirc$$

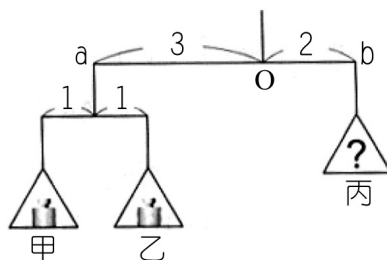
- (C) 7. 如右圖所示，在光滑的水平面上，靜止的甲、乙兩物體質量分為 m 、 $2m$ ，受同樣的水平力 F 作用，沿力的方向移動相同距離 S ，則下列何者正確？



(A) 水平力 F 對物體乙做功較大
(B) 水平力 F 對物體甲做功較大
(C) 甲、乙兩物體獲得的動能一樣大
(D) 水平力 F 對甲、乙物體之平均功率一樣大

詳解：(1) 依 $W = F \times S$ $W_{\text{甲}} = W_{\text{乙}} = F \times S \cdots \cdots (A) \times (B) \times$ ；(2) 承(1)，水平力所作的功轉移為物體的動能，故 $(E_k)_{\text{甲}} = (E_k)_{\text{乙}} \cdots \cdots (C) \bigcirc$ ；(3) 施力期間費時未知，無法比較功率 $\cdots \cdots (D) \times$

- (C) 8. 如圖所示，甲、乙兩秤盤上各放一個砝碼，每一個砝碼與秤盤的質量均為 20 公克，則丙秤盤上要放幾個砝碼才能達到水平平衡？



(A) 1 個 (B) 3 個 (C) 5 個 (D) 7 個

詳解：(1) 甲、乙兩秤盤對 a 位置施力 F_a ， $F_a = 20 \times 2 + 20 \times 2 = 80 \text{ gw}$
(2) 以 O 為支點的槓桿呈平衡：依 $L_{\text{順時針}} = L_{\text{逆時針}}$ $(W_{\text{丙}} + 20) \times 2 = 80 \times 3$
 $\therefore W_{\text{丙}} = 100 \text{ gw} = \frac{100}{20} = 5 \text{ 個砝碼} \cdots \cdots (C) \bigcirc$

- (B) 9. 右圖中的甲、乙兩螺絲釘，何者使用起來較省力？

(A) 甲較省力 (B) 乙較省力
(C) 同樣省力 (D) 無法比較



詳解：螺距愈小（螺紋愈密），所展開的斜面會愈平緩、愈省力。故乙使用起來較省力 $\cdots \cdots (B) \bigcirc$

二、計算題

1. 如右圖所示，體重 50 kgw 的阿鐵向上跳臺階進行體能訓練，在 10 秒內等速連跳 12 個臺階，每個臺階的高度為 0.2 m，在這個過程中，已知阿鐵克服摩擦做功為 2800 J，求在此過程中：



- (1) 阿鐵豎直向上跳的平均速度是多大？
- (2) 阿鐵克服重力做功是多少？
- (3) 阿鐵做功的總功率是多大？

詳解：

- (1) 阿鐵豎直上跳的高度： $h = 0.2\text{m} \times 12 = 2.4\text{m}$

$$\text{依 } \bar{v} = \frac{S}{t} \quad \bar{v} = \frac{h}{t} = \frac{2.4\text{m}}{10\text{s}} = 0.24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

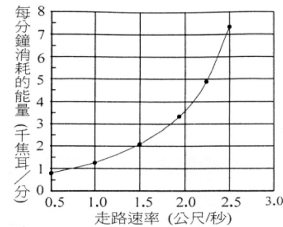
- (2) 依 $W = F \times S$ $W_{\text{重力}} = (50 \times 9.8\text{N}) \cdot 2.4\text{m} = 1176\text{J}$

- (3) 阿鐵作總功：

$$W_T = W_{\text{重力}} + W_{\text{摩擦}} = 1176\text{J} + 2800\text{J} = 3976\text{J}$$

$$\text{依 } P = \frac{W}{t} \quad P = \frac{3976\text{J}}{10\text{s}} = 397.6\text{ W}$$

2. 甲生走路時每單位時間所消耗的能量，與行進速率的關係如下圖所示。假設甲生每天都沿著相同的路徑自學校走回家，則甲生以 2.0 公尺／秒等速率走回家所消耗的總能量，約為以 1.0 公尺／秒等速率走回家的多少倍？



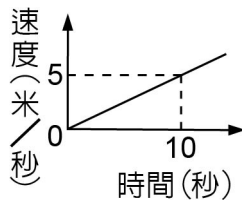
詳解：

$$\text{依 } v_s = \frac{\Delta l}{\Delta t}$$

$$\begin{cases} v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \xrightarrow{\text{費時}} \Delta t = \frac{\Delta l}{2} \text{s} \xrightarrow{\text{耗能}} E = \frac{3.6 \text{ kJ}}{60 \text{ s}} \times \frac{\Delta l}{2} \text{s} = \frac{3.6 \Delta l}{120} \text{ kJ} \\ v' = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \xrightarrow{\text{費時}} \Delta t' = \frac{\Delta l}{1} \text{s} \xrightarrow{\text{耗能}} E' = \frac{1.2 \text{ kJ}}{60 \text{ s}} \times \frac{\Delta l}{1} \text{s} = \frac{1.2 \Delta l}{60} \text{ kJ} \end{cases}$$

$$\therefore \frac{E}{E'} = 1.5$$

3. 質量 2 公斤的物體在光滑水平面上受力後運動，其速度和時間的關係如右圖所示，計時 10 秒內，求：



- (1) 外力對物體做功多少焦耳？
- (2) 功率又為何？

詳解：

- (1) 依 $v = v_0 + at$ $5 = 0 + a \times 10$ ， $a = 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$$\text{由 } F = m \times a \quad F = 2 \times 0.5 = 1\text{N}$$

又 $v-t$ 圖關係斜直線與 t 軸所圍面積代表該時間

$$\text{間隔內的位移 } S = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25\text{m}$$

$$\text{由 } W = F \times S \quad W = 1 \times 25 = 25\text{J}$$

- (2) 承(1)，依 $P = \frac{W}{t}$ $P = \frac{25}{10} = 2.5\text{ W}$

4. 鮭魚洄游產卵，遇到水位落差時也能逆游而上。假設落差之間水流連續，而且落差上下的水域寬廣，水流近似靜止。若鮭魚最大游速為 2.8 m/sec，且不計阻力，則能夠逆游而上的最大落差高度為何？

詳解：

$$\text{依 } \Sigma E = E_K + U = \text{定值}$$

$$0 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2.8)^2 = m \cdot 9.8 \cdot H_{\text{最大落差}} + 0$$

$$H_{\text{最大落差}} = 0.4\text{m}$$